

MATHEMATIQUES

4e · Période 1



SOMMAIRE DU LIVRET

- ☐ **N1** Nombres relatifs : addition et soustraction
- ☐ **G1** Triangles : droites remarquables et droite des milieux
- ☐ **N2** Nombres relatifs : multiplication, division et calculs enchaînés

Ch1 Extraire des informations et les reformuler

Ca1

Co2 Expliquer à l'oral ou à l'écrit

Objectifs visés

Dans ce chapitre, j'apprends à :

- 5e Additionner deux nombres décimaux relatifs.
- 5e Additionner plusieurs nombres décimaux relatifs.
- 5e Soustraire deux nombres décimaux relatifs.
- 5e Simplifier l'écriture de sommes comportant des parenthèses.
- 5e Enchaîner additions et soustractions de décimaux relatifs.
- 5e Résoudre des problèmes mobilisant addition et soustraction de nombres décimaux relatifs.

Je me souviens

Range dans l'ordre croissant : $-3 ; 0 ; -7 ; 2$. → $-7 ; -3 ; 0 ; 2$ L'opposé de -9 est $+9$ et leur somme est égale à 0 .

1 Addition de nombres relatifs (rappels)

Propriété

Pour calculer la **somme** de deux nombres relatifs :

- s'ils sont **de même signe** : on garde le **signe commun** et on **ajoute** les distances à zéro ;
- s'ils sont **de signes contraires** : on garde le **signe** du nombre qui a la plus **grande** distance à zéro, puis on **soustrait** la plus petite distance à zéro à la plus grande.

EXEMPLES :

$$A = (+7,2) + (+8,3)$$

$$A = + (7,2 + 8,3)$$

$$A = + 15,5$$

$$B = (-8) + (-5)$$

$$B = - (8 + 5)$$

$$B = - 13$$

$$C = (+5) + (-12)$$

$$C = - (12 - 5)$$

$$C = - 7$$

Remarque

La somme de deux nombres **opposés** est égale à **zéro**.Exemples : $(-7,4) + 7,4 = 0$; $6 + (-6) = 0$

2 Soustraction de nombres relatifs (rappels)

Propriété

Soustraire un nombre revient à **ajouter son opposé**.

EXEMPLES :

$$D = (-12) - (-2)$$

$$D = (-12) + (+2)$$

$$D = -10$$

$$E = 15 - (+13)$$

$$E = 15 + (-13)$$

$$E = 2$$

$$F = 2 - 16$$

$$F = 2 + (-16)$$

$$F = -14$$

Critères de réussite

-  J'ai détaillé les étapes (la transformation doit être écrite).
-  J'ai trouvé le bon signe.
-  Je n'ai pas fait d'erreurs de calculs.
-  J'ai présenté correctement mon calcul (une ligne par étape).

3 Enchaînement d'additions et de soustractions

Propriété

Pour effectuer des additions et des soustractions de nombres relatifs, on peut :

- **transformer** les soustractions en additions ;
- **regrouper** les nombres positifs entre eux et les négatifs entre eux.

Vidéo d'explication

Scanne pour revoir cette notion.

Scanner ou cliquer pour ouvrir.



EXEMPLE :

$$G = (-1) + 3 - (-7) + (-2) - 5 - 4$$

$$G = (-1) + 3 + 7 + (-2) + (-5) + (-4)$$

$$G = (3 + 7) + (-1 - 2 - 5 - 4)$$

$$G = 10 + (-12)$$

$$G = -2$$

Simplifier l'écriture d'une somme algébrique

On supprime les parenthèses et les signes « superflus » :

- on supprime les parenthèses du **premier** nombre (quel que soit son signe) ;
- on supprime les signes « + » des nombres positifs et leurs parenthèses ;
- pour un nombre **négatif**, on transforme (soustraire = ajouter l'opposé).

Règles : $a + (+b) = a + b$; $a - (-b) = a + b$; $a - (+b) = a - b$; $a + (-b) = a - b$.

EXEMPLES :

$$H = -5 + (+2)$$

$$H = -5 + 2$$

$$H = -3$$

$$I = 2 - (-5) - (+6) + (-4)$$

$$I = 2 + 5 - 6 - 4$$

$$I = 7 - 10$$

$$I = -3$$

$$J = (+5) + (+18) + (-14) + 3 - (+9)$$

$$J = 5 + 18 - 14 + 3 - 9$$

$$J = 26 - 23$$

$$J = 3$$

$$K = -5 - (8 - 16) + (7 - 9)$$

$$K = -5 - (-8) + (-2)$$

$$K = -5 + 8 - 2$$

$$K = 1$$

Critères de réussite

-  J'ai présenté correctement mon calcul (une ligne par étape).
-  J'ai appliqué les propriétés de calcul.
-  Je n'ai pas fait d'erreurs de calculs.

4 Résoudre un problème avec des nombres relatifs

Méthode

Pour résoudre un problème avec des nombres relatifs :

1. repérer la **valeur initiale** et les différentes **variations** ;
2. traduire chaque variation par un nombre relatif : une hausse est positive, une baisse est négative ;
3. écrire une seule expression, puis effectuer le calcul ;
4. interpréter le résultat dans le contexte et rédiger une phrase-réponse.

EXEMPLE :

Le matin, la température est de $-4,2^{\circ}\text{C}$. Elle augmente de $6,5^{\circ}\text{C}$ dans la journée, puis diminue de $3,1^{\circ}\text{C}$ le soir. Quelle est la température le soir ?

$$T = -4,2 + 6,5 - 3,1$$

$$T = 2,3 - 3,1$$

$$T = -0,8$$

Le soir, la température est de $-0,8^{\circ}\text{C}$.

Critères de réussite

-  J'ai traduit correctement les hausses et les baisses par des nombres relatifs.
-  J'ai écrit et calculé une expression adaptée.
-  J'ai interprété le résultat avec son unité.

J'ai retenu

Sans regarder le cours :

- mêmes signes : j'**additionne** les distances ; signes contraires : je **soustrais** ;
- soustraire, c'est **ajouter son opposé** ;
- $a - (-b) = a + b$ et $a + (-b) = a - b$



Je m'entraîne

Additionner 2 relatifs



Soustraire 2 relatifs



Enchaînement
d'additions et de
soustractions



Additionner plusieurs
nombres relatifs



Je suis maintenant capable de ...

Objectif	 je plante	 je progresse	 je maîtrise
5e Additionner deux nombres décimaux relatifs.			
5e Additionner plusieurs nombres décimaux relatifs.			
5e Soustraire deux nombres décimaux relatifs.			
5e Simplifier l'écriture de sommes comportant des parenthèses.			
5e Enchaîner additions et soustractions de décimaux relatifs.			
5e Résoudre des problèmes mobilisant addition et soustraction de nombres décimaux relatifs.			

Je mets une croix dans la case qui me correspond pour chaque objectif.

DÉFI DE FIN DE CHAPITRE

★★★ Défi du chapitre

Calcule astucieusement : $D = (-8) - (-13) + (-5) - (+7) + 2$. Explique en une phrase ta méthode.



RÉPONSE / TRACES DE RECHERCHE

Re1 Choisir et relier des cadres (numérique, algébrique, géométrique)

Ra3 Démontrer : raisonner logiquement pour conclure

Co2 Expliquer à l'oral ou à l'écrit

Objectifs visés

Dans ce chapitre, j'apprends à :

- 4 Connaître les trois théorèmes relatifs à la droite des milieux dans un triangle.

Je me souviens

Dans un triangle :

- une **médiane** passe par un **sommet** et le **milieu du côté opposé** ;
- une **hauteur** passe par un **sommet** et est **perpendiculaire au côté opposé** ;
- une **médiatrice** est **perpendiculaire à un côté** et passe par **son milieu** ;
- une **bissectrice** partage un angle en **deux angles de même mesure**.

1 Reconnaître les droites remarquables

Identifier une droite remarquable

Je repère les codages de la figure :

1. un **milieu** et un **sommet** indiquent une médiane ;
2. un **angle droit** et un **sommet** indiquent une hauteur ;
3. un **angle droit** et un **milieu** indiquent une médiatrice ;
4. deux **angles égaux** indiquent une bissectrice.

Attention

Une droite peut être remarquable sans que la figure soit dessinée à l'échelle. Les codages et les données de l'énoncé sont les seules informations fiables.

2 Relier les milieux de deux côtés

Théorème 1 — Parallélisme

Dans un triangle, si une droite passe par les **milieux de deux côtés**, alors elle est **parallèle au troisième côté**.

Dans le triangle ABC , si I est le milieu de $[AB]$ et J le milieu de $[AC]$, alors $(IJ) \parallel (BC)$.

Théorème 2 — Longueur

Dans un triangle, le segment qui joint les **milieux de deux côtés** mesure **la moitié du troisième côté**.

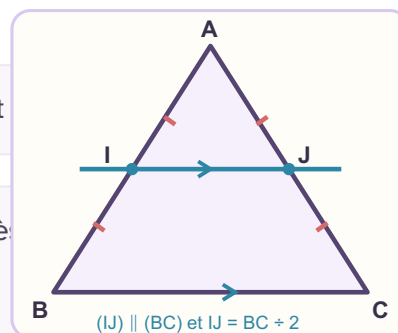
Dans le triangle ABC , si I est le milieu de $[AB]$ et J le milieu de $[AC]$, alors $IJ = \frac{BC}{2}$.

EXEMPLE RÉDIGÉ :

Dans le triangle ABC , I est le milieu de $[AB]$, J est le milieu de $[AC]$ et

Le segment $[IJ]$ joint les milieux de deux côtés du triangle ABC . D'après des milieux :

- (IJ) est **parallèle à (BC)** ;
- $IJ = \frac{BC}{2} = \frac{8,4}{2} = 4,2$ cm.

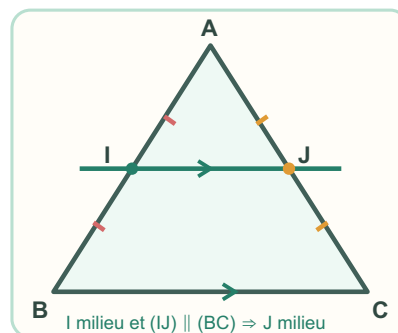


3 Trouver le milieu d'un côté

Théorème 3 — Milieu

Dans un triangle, si une droite passe par le **milieu d'un côté** et est **parallèle à un deuxième côté**, alors elle coupe le troisième côté en **son milieu**.

Dans le triangle ABC , si I est le milieu de $[AB]$, si la parallèle à (BC) passant par I coupe $[AC]$ en J , alors J est le milieu de $[AC]$.



EXEMPLE RÉDIGÉ :

Dans le triangle MNP , A est le milieu de $[MN]$. La parallèle à (NP) passant par A coupe $[MP]$ en B .

Dans le triangle MNP :

- A est **le milieu de $[MN]$** ;
- (AB) est **parallèle à (NP)** .

D'après le troisième théorème de la droite des milieux, B est **le milieu de $[MP]$** .

4 Démontrer ou calculer

Rédiger une démonstration

1. Je nomme le triangle dans lequel je travaille.
2. J'énonce les données utiles : milieux et parallélisme.
3. Je cite le théorème adapté.
4. J'écris une conclusion précise avec les bons symboles.

CALCULER UNE LONGUEUR :

Dans le triangle RST , U est le milieu de $[RS]$ et V est le milieu de $[RT]$. On sait que $UV = 3,7$ cm.

Le segment $[UV]$ joint les milieux de deux côtés du triangle RST , donc $UV = \frac{ST}{2}$.

Ainsi $ST = 2 \times UV = 2 \times 3,7 = \mathbf{7,4}$ cm.

Critères de réussite

-  J'ai identifié le bon triangle et les bonnes hypothèses.
-  J'ai choisi le théorème adapté à la conclusion demandée.
-  J'ai cité le théorème avant d'écrire ma conclusion.
-  J'ai utilisé les symboles $\parallel$, $\perp$ et les unités correctement.

J'ai retenu



Dans un triangle :

- deux milieux donnent des droites **parallèles** ;
- le segment des milieux mesure **la moitié** du troisième côté ;
- un milieu et une parallèle permettent de trouver **un second milieu**.

Je suis maintenant capable de ...

Objectif	 je plante	 je progresse	 je maîtrise
4 Connaitre les trois théorèmes relatifs à la droite des milieux dans un triangle.			

Je mets une croix dans la case qui me correspond pour chaque objectif.

DÉFI DE FIN DE CHAPITRE

Construction GeoGebra



- Construis un triangle ABC .
- Place le milieu I de $[AB]$, puis le milieu J de $[AC]$.
- Trace la droite (IJ) .
- Mesure les longueurs IJ et BC .
- Déplace les sommets du triangle et observe ce qui reste vrai.
- Écris tes deux conjectures avec les symboles adaptés.

📝 RÉPONSE / TRACES DE RECHERCHE

Ch1 Extraire des informations et les reformuler

Ca1

Co2 Expliquer à l'oral ou à l'écrit

Objectifs visés

Dans ce chapitre, j'apprends à :

- 4^e Multiplier deux nombres relatifs : d'abord dans le cas où un seul des facteurs est négatif, puis, grâce à la distributivité, dans le cas où les deux facteurs sont négatifs.
- 4^e Diviser deux nombres relatifs.
- 4^e Savoir calculer un enchaînement d'opérations avec des nombres relatifs.
- 4^e Utiliser le vocabulaire (somme, quotient, etc.) à partir d'un enchaînement d'opérations dans un programme de calcul et inversement.

Je me souviens

Le signe d'un nombre indique sa position par rapport à zéro.

L'opposé de -7 est **7**.

$(-5)+8=\mathbf{3}$ et $6-(-2)=\mathbf{8}$.

1 Multiplier deux nombres relatifs

Règle des signes

Pour multiplier deux nombres relatifs :

- deux facteurs de **même signe** donnent un produit **positif** ;
- deux facteurs de **signes contraires** donnent un produit **négatif** ;
- on multiplie ensuite leurs distances à zéro.

EXEMPLES :

$$(-4) \times 6 = \mathbf{-24}$$

$$(-7) \times (-3) = \mathbf{21}$$

$$2,5 \times (-8) = \mathbf{-20}$$

Pourquoi le produit de deux nombres négatifs est-il positif ?

La distributivité permet de justifier la règle :

$$(-3) \times (5 + (-5)) = (-3) \times 0 = 0.$$

Or $(-3) \times 5 = -15$. Pour que la somme soit nulle, il faut donc que $(-3) \times (-5) = \mathbf{15}$.

Cas particuliers

Pour tout nombre relatif a :

- $a \times 0 = 0$;
- $a \times 1 = a$;
- $a \times (-1) = -a$.

2 Multiplier plusieurs nombres relatifs

Déterminer le signe d'un produit

1. Je compte les facteurs négatifs.
2. S'ils sont en nombre **pair**, le produit est **positif**.
3. S'ils sont en nombre **impair**, le produit est **négatif**.
4. Je multiplie les distances à zéro.

EXEMPLE :

$$A = (-2) \times 5 \times (-3) \times (-4)$$

Il y a trois facteurs négatifs : le produit est **négatif**.

$$A = -(2 \times 5 \times 3 \times 4) = -120.$$

3 Diviser deux nombres relatifs

Règle

Le quotient de deux nombres relatifs suit la même règle de signes que le produit :

- mêmes signes : quotient **positif** ;
- signes contraires : quotient **négatif**.

On divise ensuite les distances à zéro. On ne peut jamais diviser par **zéro**.

EXEMPLES :

$$(-48) \div (-6) = 8$$

$$45 \div (-9) = -5$$

$$(-7,2) \div 3 = -2,4$$

Retrouver un nombre manquant

Pour compléter $5 \times x = 3$, je fais le lien entre multiplication et division :

$$x = 3 \div 5 = 0,6.$$

De même, si $(-4) \times x = 10$, alors $x = 10 \div (-4) = -2,5$.

4 Calculer un enchaînement d'opérations

Priorités opératoires

Dans un calcul, on effectue dans l'ordre :

1. les calculs entre **parenthèses** ;
2. les **puissances** ;
3. les **multiplications et divisions**, de gauche à droite ;
4. les **additions et soustractions**, de gauche à droite.

Attention aux carrés

$(-3)^2 = (-3) \times (-3) = 9$, tandis que $-3^2 = -(3^2) = -9$.

EXEMPLES DÉTAILLÉS :

$$B = 7 + 4 \times (-8)$$

$$B = 7 + (-32)$$

$$B = -25$$

$$C = 15 - (7 - 8 \times 2)$$

$$C = 15 - (7 - 16)$$

$$C = 15 - (-9) = 24$$

5 Employer le vocabulaire des opérations

Vocabulaire

- le résultat d'une addition est une **somme** ;
- le résultat d'une soustraction est une **différence** ;
- le résultat d'une multiplication est un **produit** ;
- le résultat d'une division est un **quotient**.

TRADUIRE UNE PHRASE PAR UN CALCUL :

« Le produit de la somme de -3 et 7 par -2 » s'écrit :

$$[(-3) + 7] \times (-2) = -8.$$

Les crochets montrent que l'on calcule d'abord la **somme**.

Décrire un programme de calcul

Pour le programme « choisir un nombre, lui soustraire 5, puis multiplier le résultat par -3 », si le nombre choisi est x , l'expression est :

$$[x-5] \times (-3).$$

Avec $x=2$, on obtient $[2-5] \times (-3) = (-3) \times (-3) = 9$.

Critères de réussite

-  J'ai déterminé le signe avant de calculer la distance à zéro.
-  J'ai respecté les priorités opératoires et détaillé les étapes.
-  J'ai distingué $(-a)^2$ et $-a^2$.
-  J'ai utilisé correctement les mots somme, différence, produit et quotient.

J'ai retenu

- mêmes signes : produit ou quotient **positif** ; signes contraires : **négatif** ;
- un nombre pair de facteurs négatifs donne un produit **positif** ;
- l'ordre des calculs est : **parenthèses, puissances, multiplications-divisions, additions-soustractions** ;
- multiplication et division sont deux opérations **liées**.



Vidéo d'explication

<https://youtu.be/Bf11wk3SMTY> https://youtu.be/p_-4EYjsOiA

Scanner ou cliquer pour ouvrir.



Je suis maintenant capable de ...

Objectif	 je plante	 je progresse	 je maîtrise
4e Multiplier deux nombres relatifs : d'abord dans le cas où un seul des facteurs est négatif, puis, grâce à la distributivité, dans le cas où les deux facteurs sont négatifs.			
4e Diviser deux nombres relatifs.			
4e Savoir calculer un enchaînement d'opérations avec des nombres relatifs.			
4e Utiliser le vocabulaire (somme, quotient, etc.) à partir d'un enchaînement d'opérations dans un programme de calcul et inversement.			

Je mets une croix dans la case qui me correspond pour chaque objectif.

DÉFI DE FIN DE CHAPITRE

★★★ Défi du chapitre

Je pense à deux nombres relatifs. Leur produit vaut -36 et leur somme vaut 5 . Quels sont ces deux nombres ? Justifie que ta réponse vérifie les deux indices.



RÉPONSE / TRACES DE RECHERCHE